

李昂



学校：重庆邮电大学

专业：信息与通信工程

电话：18336108072

年龄：24

籍贯：河南

邮箱：1360074937@qq.com

教育背景

2024.09 – 2027.06

重庆邮电大学

信息与通信工程（硕士）

2020.09 – 2024.06

黄淮学院

通信工程（本科）

个人能力

- 熟练掌握 C/C++ 基本语法与面向对象编程，熟悉 STL 常用容器底层实现原理与 C++11 核心新特性；
- 熟悉数据结构与常用算法，掌握单例、工厂等常见设计模式，具备良好的代码质量意识与架构思维；
- 熟练使用 Git 进行版本控制、CMake 构建项目，日常开发以 VSCode 为主要开发环境；
- 熟悉 Linux 开发环境与常用命令，掌握进程 / 线程管理、内存分配机制等进程间通信方式；
- 熟悉 TCP 和 IP 网络模型，掌握 TCP 和 UDP 及 HTTP 协议底层原理；
- 熟悉 5G 控制面协议，包括 NGAP、PCF 等协议，了解 3GPP，5G 核心网网元及其架构；
- 熟练运用 Visio、PowerPoint、Word、Excel 和 Xmind 等软件，掌握项目申报、解决方案、招投标文件、合同以及论文、专利的撰写方法；
- 了解 Python 编程，能够进行数据处理、自动化工具及后端服务开发。

项目经历

面向 5G 控制面协议的 XXXX 技术（军科委项目）

2024.08-2024.12

项目概述：研究 5G 核心网控制面协议智能化安全分析与攻击威胁发现方法，形成系统化的安全分析和威胁发现能力，研发形成控制面协议安全分析与攻击威胁发现原型系统。

- 主要工作：**
- 深入分析复杂 5G 网络信令协议，实现协议的深度解析、关键字段提取与结构化数据处理，为上层分析应用提供数据源；
 - 设计并实施了 30 个协议安全性测试用例，使用可编程协议栈信令测试工具对 5G 核心网的控制面协议进行全面的安全测试；
 - 独立完成原型系统中威胁检测、核心网仿真环境集成模块开发。

应用技术：5G 核心网协议仿真、5G 核心网数字孪生、C/C++、Linux

流量特征分析仪及分布式多源数据智能采集系统开发（重大专项项目）

2024.12-2025.07

项目概述：解决网络安全溯源中多源异构海量数据分析的难题，通过实现数据的统一管理与交互式关联探索，帮助分析人员有效提取流量特征并串联威胁线索，以提升全局溯源分析能力。

- 主要工作：**
- 使用 Python 结合 Tshark/Cicflowmeter 等工具、开发了网络流量的自动化采集与特征提取模块，实现了对海量原始数据的预处理和结构化；
 - 独立完成流量威胁检测模块开发。独立完成原型系统中威胁检测、核心网仿真环境集成模块开发，完成原型系统集成。

应用技术：Python、Django、Wireshark、Cicflowmeter、MySQL

基于 C++ 与 gRPC 的多智能体协同框架与调度引擎

2026.02-2026.04

项目概述：基于 C++17 从零构建支持多 Agent 分布式协作的底层通信底座。融合 gRPC 网关与自定义 A2A (Agent-to-Agent) 协议，打通智能体的注册、路由与流式交互，并创新性引入基于向量检索的 MCP 工具调度机制，大幅优化了大模型在复杂任务流中的响应延迟。

主要工作： 1、基于 gRPC+Protobuf 构建高性能外部接入网关，并遵循 JSON-RPC 2.0 规范开发 A2A 内部协议栈，实现节点间的高效异步透传与 SSE 流式交互；
2、搭建 Registry 注册中心与调度引擎，结合 LLM 意图识别完成多 Agent 的精准路由调度，并引入 Redis 分布式缓存彻底解决跨节点调用的上下文记忆断层难题；
3、设计实施 RAG-MCP 智能工具检索机制，通过向量化提取与余弦相似度检索拦截无关插件，仅向大模型注入 Top-K 工具，显著降低系统 Token 开销与推理时延。

应用技术： C++17, gRPC / Protobuf, Redis, RAG (Vector Retrieval), MCP , CMake.



荣誉奖励

- 论文《Joint Optimization of UAV Trajectory and User Scheduling for Short-Packet Covert Communications》在投 (TWC, 一区 TOP) ；
- 专利《一种基于地面节点协作干扰的无人机辅助短包隐蔽通信方法》；
- 专利《一种基于自适应数据遗忘强化学习的无人机辅助空天地一体化网络联合优化方法》；
- 研究生学业奖学金(2025) ；
- 2025 年第八届华教杯全国大学生数学竞赛一等奖 ；



自我评价

- 拥有扎实的 C++ 后端开发功底和丰富的项目经验，熟悉 Linux 环境下的开发、调试与部署；
- 具备良好的系统设计与性能优化能力，对高并发、网络编程、数据处理有深入理解与实践；
- 善于沟通和团队合作，在多个项目中担任核心开发角色，能主动推进任务并解决技术难题；
- 具备优秀的学习能力和自我驱动力，对新技术充满热情，能快速将所学应用于解决实际问题。